

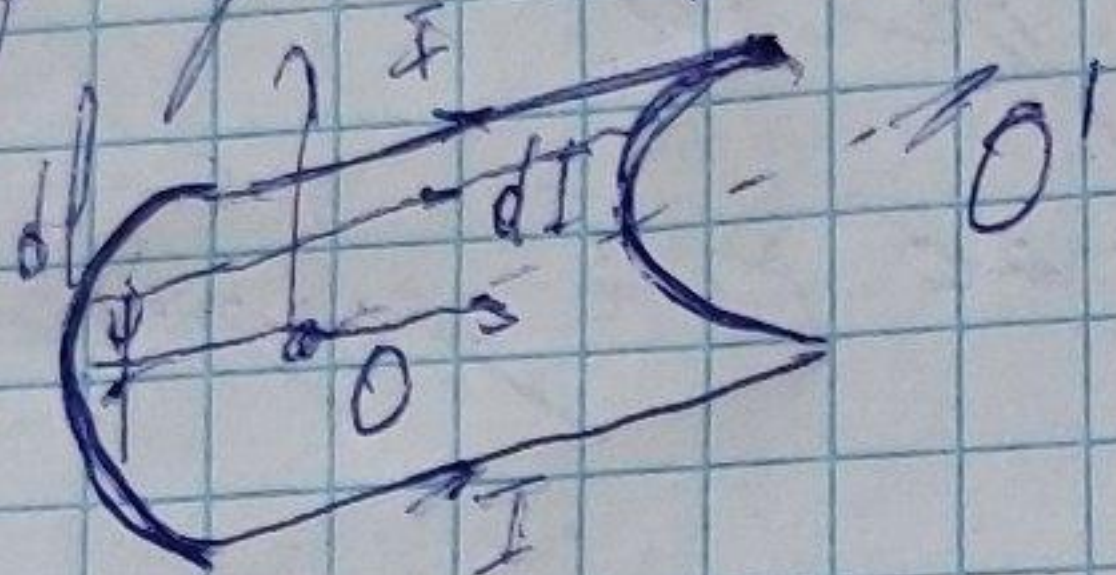
R.I  
---  
Boo'--?

$$j = \frac{\Delta I}{\Delta p}$$

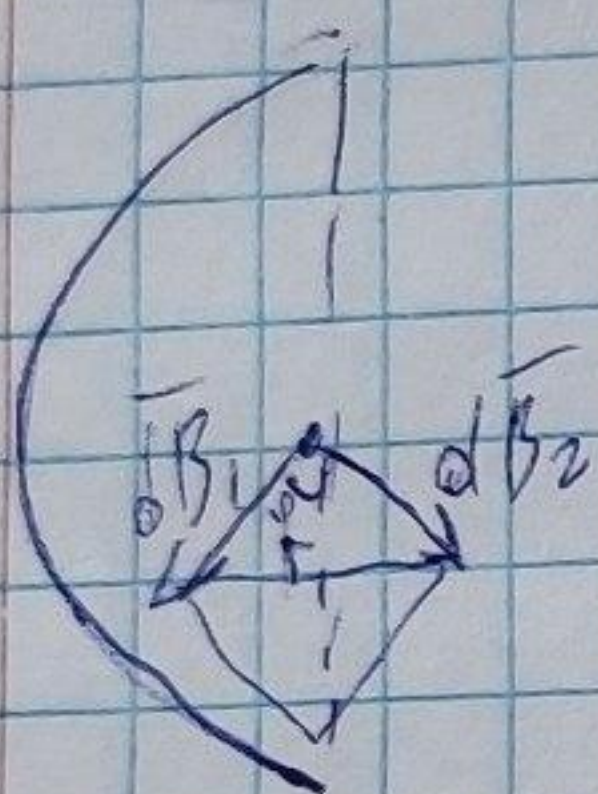
$\gamma = \frac{\delta I}{\delta \rho}$  - подкрепителна динейна и константа

Время между двумя измерениями  $dI$ , в том. числе  $dI$

ф-уговая высота паритета; дф-уговая ширина 42



$$\oint B_1 = \frac{\mu_0 \oint I_1}{2\pi R}$$



$$\frac{1}{2} dB = dB_1 \cos \theta$$

$$\alpha_B = 2 \alpha_{B_1} \cos \varphi$$

$$j = \frac{dI}{dt} = \frac{I}{\pi R} \quad dI = \frac{I dt}{\pi R}$$

$$dB = \frac{\mu_0 I dl}{\pi^2 R^2} \cos \varphi; \quad d\varphi = \frac{dl}{R}$$

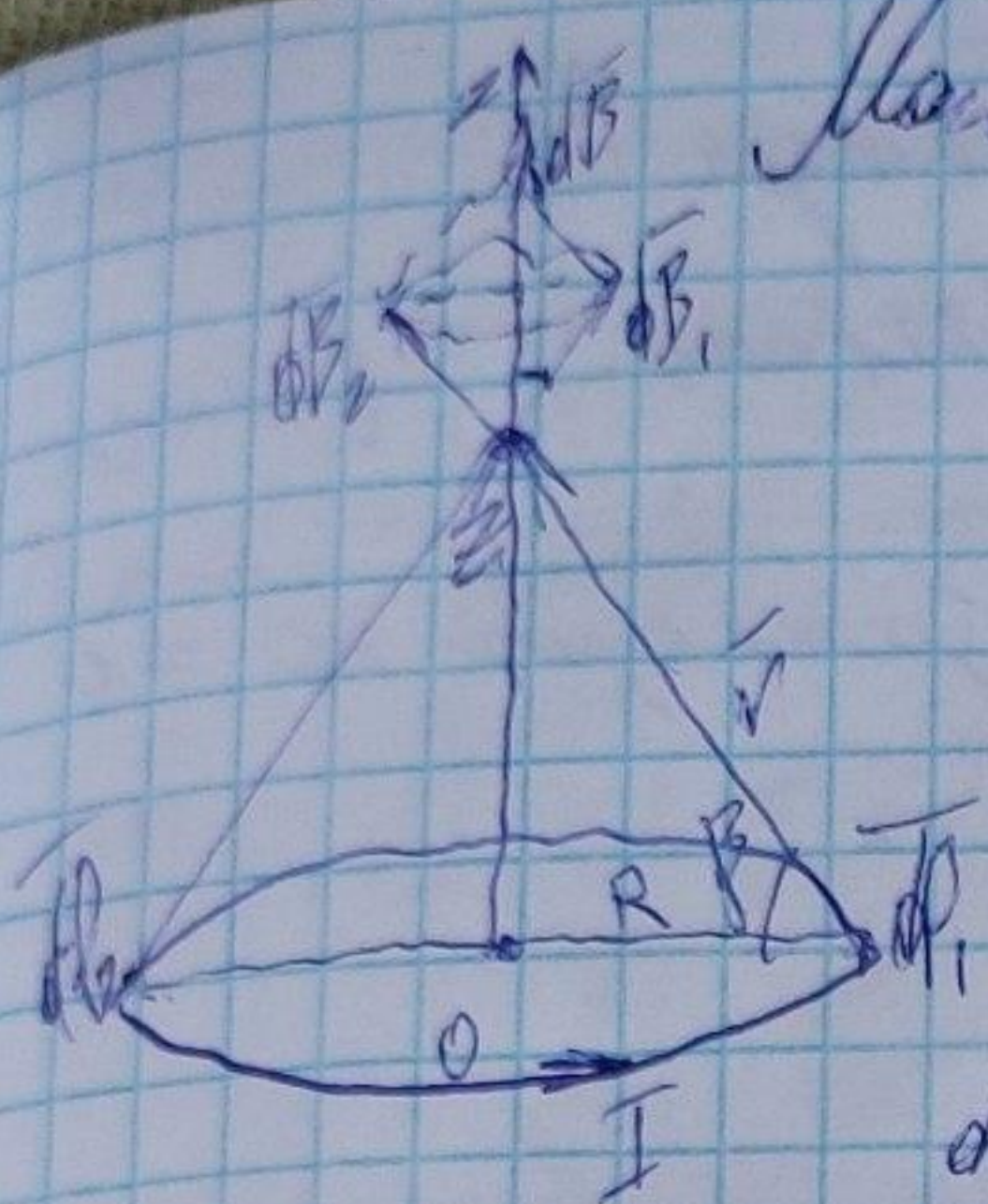
$$dB = \frac{\mu_0 I d\varphi}{\pi^2 R} \cos\varphi$$

$$\int_0^{B_{001}} dB = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi$$

$$B_{001} = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} \cdot \sin \varphi \cdot \left( \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right)$$

$$B_{001} = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$





Найдем поле на оси  
циркулярующей

В Т.З. элемент. ток.  $dl$  будет  
составлять равнов. длины

Элементы тока  $dl$  и  $dl_2$   
 $dB = dB_1 + dB_2$

$$dB = 2dB_1 \cdot \cos\beta; \quad dB = \frac{\mu_0}{4\pi} I \cdot \frac{dl \times r}{r^3}$$

$$dl_1 = dl \cdot \bar{e}_1$$

$$dB_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{dl \cdot r}{r^3} \cdot \sin\frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \cdot \frac{dl}{R^2 + z^2}$$

$$dB = 2 \frac{\mu_0}{4\pi} I \cdot \frac{dl}{R^2 + z^2} \cos\beta$$

$$dB = 2 \frac{\mu_0}{4\pi} I \cdot \frac{dl}{R^2 + z^2} \cdot \frac{R}{(R^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}$$

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} I \cdot \frac{R}{(R^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}} \cdot \int_0^{\pi R} dl = I \mu_0 \cdot \frac{R^2}{2(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

в центре кольца (точка  $z=0$ )  $B_{z=0} = \frac{\mu_0 \cdot 2\pi I}{4\pi R}$

$z \gg R$  магнитное поле  $B$   $B_{z \gg R} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2\pi R^2 I}{z^3}$



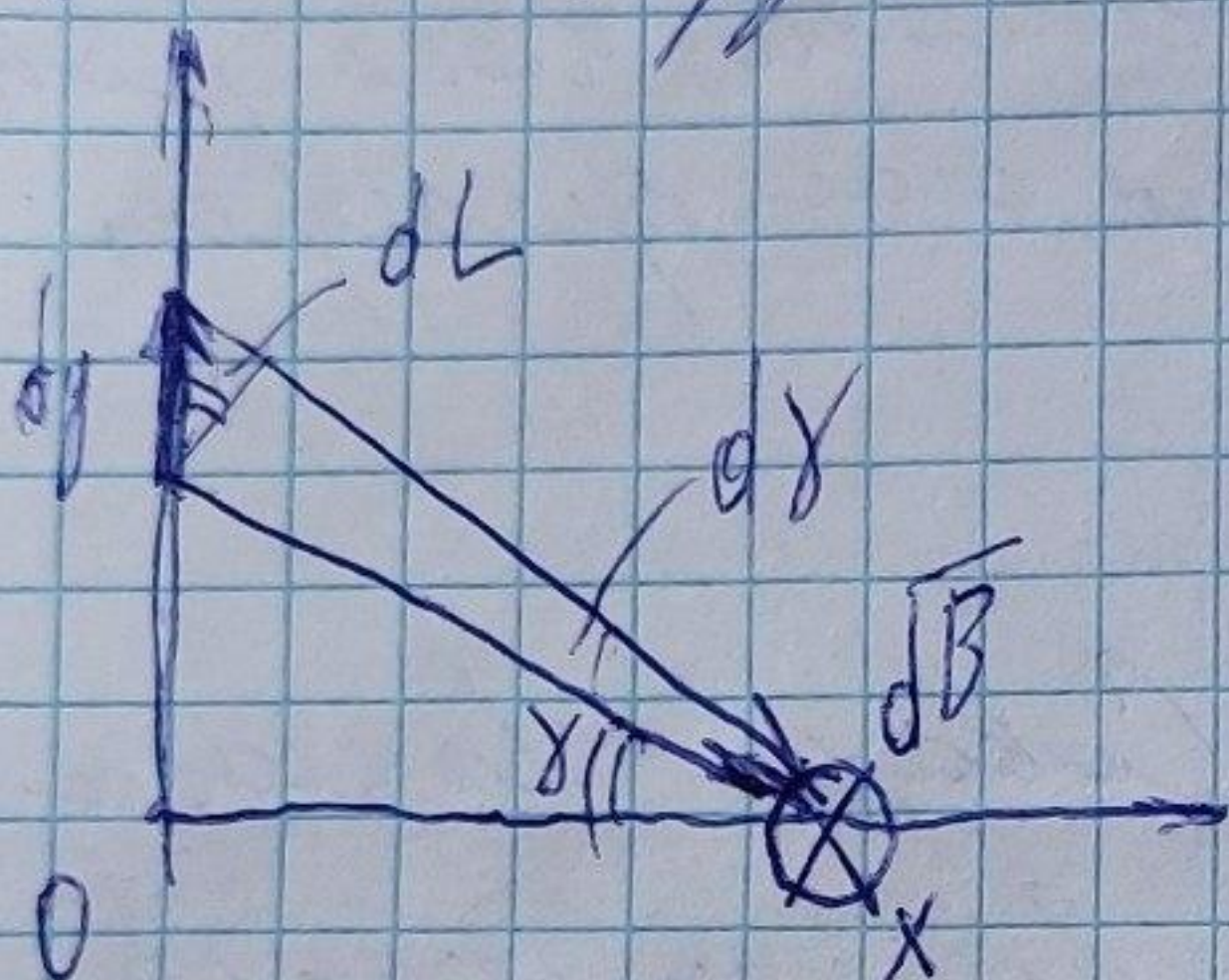
$$\vec{j} d\vec{l} = \vec{j} \cdot d\vec{S} d\vec{l} = \vec{j} \cdot \vec{r} \cdot dS d\vec{l} = (j dS) \cdot \vec{r} d\vec{l} = I d\vec{l}$$

$$\vec{j} dV = I d\vec{l} \quad \text{линейное распределение тока}$$

$$\vec{B} = \sum_{i=1}^N \vec{B}_i$$

Поле линейного распределения с током

Пусть дан прямой бесконечный ток  $I$  плоскости  $Oxy$ , макс.  $z$  в  $red$ .  $Ox$  — направление.



Все dB от разных  $red$   $dy$  складываются,  $dB$  — вектор.

$$d\vec{B} = \frac{I \cdot \mu_0}{4\pi r^3} \cdot dy \times \vec{r}; \quad dl = dy \cos \gamma$$

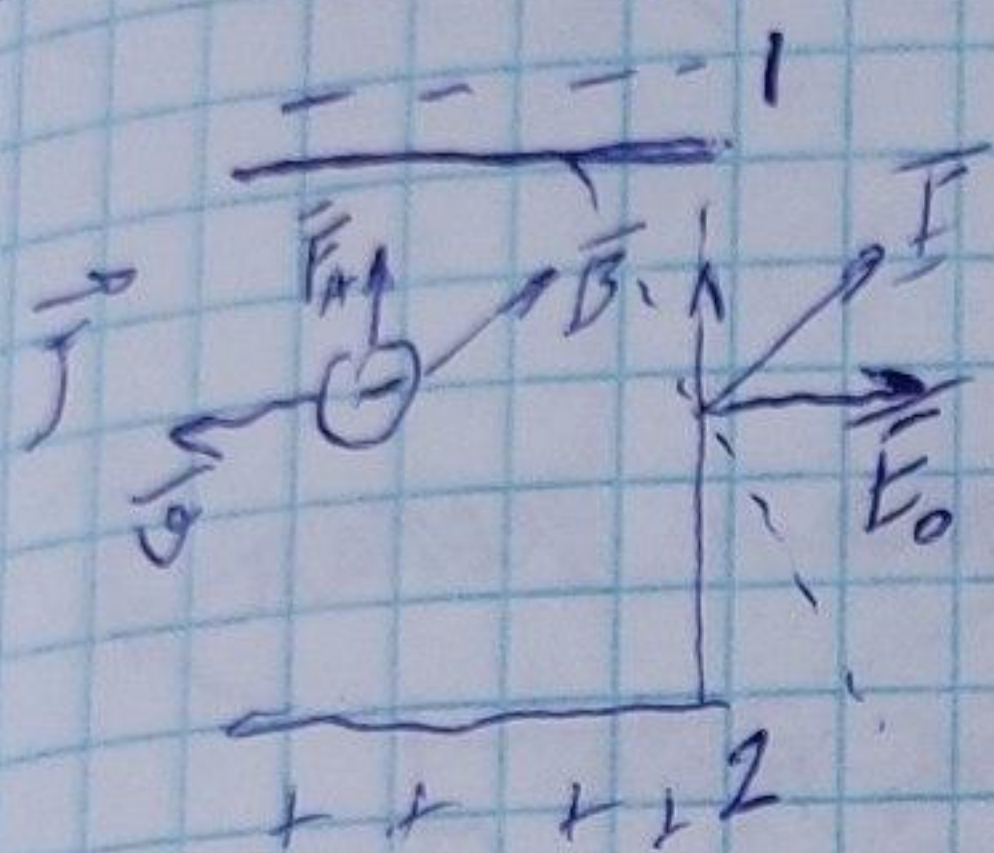
$$B = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{I \cdot \mu_0}{4\pi r^3} \cdot r \cdot \sin(\gamma + \frac{\pi}{2}) dy$$

$$B = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{I \cdot \mu_0}{4\pi X} \sin(\gamma + \frac{\pi}{2}) dy = \frac{I \mu_0}{4\pi X} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} \cos \gamma dy =$$

$$= \frac{I \mu_0}{4\pi X} \sin \gamma \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}} = \frac{I \mu_0}{2\pi X}$$



Поле вращается по часовой стрелке, результирующее поле имеет следующие свойства:  $\vec{E} = \vec{E}_B + \vec{E}_0$



$$U_H = b \cdot E_B = b \cdot \nabla B = b \frac{j}{en} B$$

$$U_H = R \cdot b j B; \quad R = \frac{1}{en} - \text{const Холлов}$$

$$\sigma = en \frac{v}{E_0} = \frac{U_H}{R} - \text{электропроводность}$$

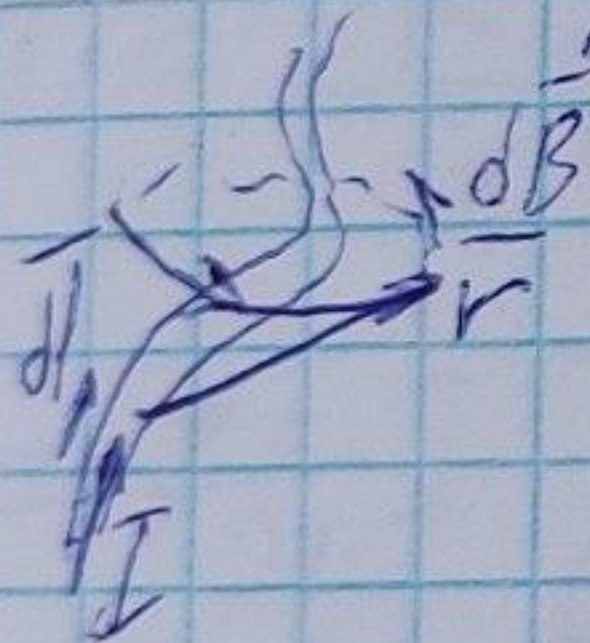
$U_H = \frac{v}{E_0}$  - коэффициент холла, числитель - поле, которое они создают в з.п.

$$\sigma = \frac{U_H}{R}$$

$$LE = 1 \frac{B}{\omega}$$

Закон Био-Савара-Лапласа

Универсальная круговая форма. Закон Ампера. Макс. и мин. значения



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} dq \frac{\vec{r} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$d\vec{T} = \vec{I} d\vec{l}$$

$$\rho = \frac{dq}{dV}; \quad dq = \rho dV; \quad \rho \vec{r} = \frac{dQ}{dV} = dq \vec{r}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \rho \cdot \frac{\vec{r} \times \vec{r}}{r^3} \cdot dV = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{\vec{r} \times \vec{r}}{r^3} dV$$

$$\text{или можно } \vec{r} \cdot dV = \vec{I} \cdot d\vec{T}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \cdot \frac{d\vec{T} \times \vec{r}}{r^3}$$